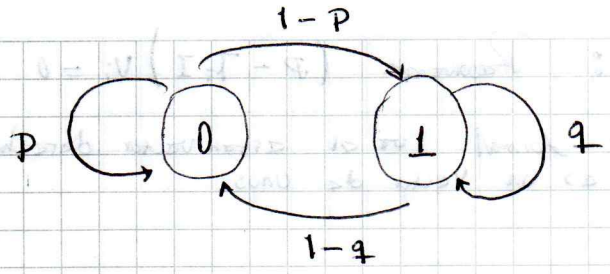

Paso $\boxed{0}$: Construcción de la matriz de Transición (P)

Definimos el espacio de estados $S = \{0, 1\}$

La probabilidades de transición son:
- $P_{00} = p$
- $P_{01} = 1-p$
- $P_{11} = q$
- $P_{10} = 1-q$

La matriz de transicion estocastica:

$$P = \begin{bmatrix} p & 1-p \\ 1-q & q \end{bmatrix}$$

Asumiremos que $0 < p < 1$ y $0 < q < 1$

1. Encontrar $P^n = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i)^n E_{\lambda_i}$ "Descomposición Espectral"

→ Eigenvalores, → Eigenvectores "Derecho" y "Izq" y los Proyectores espectrales.

- Eigenvalores (λ) : Resolver la ecuacion Caracteristica $\det(P - \lambda I) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} p-\lambda & 1-p \\ 1-q & q-\lambda \end{pmatrix} = (p-\lambda)(q-\lambda) - (1-p)(1-q) = 0$$

$$\lambda^2 - (p+q)\lambda + pq - (1 - p - q + pq) = 0$$

$$\lambda^2 - (p+q)\lambda + (p+q-1) = 0$$

factorizando : $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = p+q-1$

1.2. Eigenvectores Derecho (v_i) : Resolvemos $(P - \lambda_i I) v_i = 0$

- Para $\lambda_1 = 1$ Por la propiedad formal que el eigenvector derecho asocia a $\lambda = 1$ es un vector de unos.

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Para $\lambda_2 = p + q - 1$

$$\begin{pmatrix} p - (p+q-1) & 1-p \\ 1-q & q-(p+q-1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-q & 1-p \\ 1-q & 1-p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esto nos da la ecuacion $(1-q)x + (1-p)y = 0$

Una solucion simple es $x = 1-p$, $y = -(1-q) \Rightarrow$

$y = q - 1$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1-p \\ q-1 \end{pmatrix}$$

1.3 Eigenvectores Izquierdos (w_i) y Normalización. Resolvemos

$w_i (P - \lambda I) = 0.$

- Para $\lambda_1 = 1$ $\quad (x \; y) \begin{pmatrix} p-1 & 1-p \\ 1-q & q-1 \end{pmatrix} = (0, 0)$

$$x(p-1) + y(1-q) = 0 \Rightarrow x(1-p) = y(1-q)$$

Una solucion inicial $w_1' = (1-q, 1-p)$

Condicion de normalización (Biorto'gonalidad) $w_1 \cdot v_1 = 1$

$$(1-q)(1) + (1-p)(1) = 2 - p - q.$$

Por lo tanto, dividimos la constante para obtener el eigenvector izq normalizado.

$$w_1 = \frac{1}{2-p-q} (1-q \quad 1-p)$$ Este w_1 coincide con la distribución estacionaria π porque sus componentes suman 1.